Relazione sull'attività svolta all'EPFL

Salvatore Mastrangelo · 17 ottobre 2026

Contesto

Ho svolto la tesi magistrale in Informatica (curriculum Intelligenza Artificiale, Università di Pisa) dal 23 febbraio al 2 ottobre 2026 al Laboratory of Intelligent Systems (LIS) dell'EPFL di Losanna, diretto dal Prof. Dario Floreano. Il LIS studia robot ispirati alla biologia, tra cui droni ad ala mobile, unendo robotica, apprendimento automatico ed evoluzione artificiale.

Il lavoro è stato seguito al LIS da Andrea Vicari, PhD, e dal Dr. Fuda Van Diggelen, e a Pisa dal Prof. Andrea Cossu. La tesi si intitola *Hebbian Co-Design of Morphing Winged Drones*.

Attività di tesi

La tesi affronta il co-design di un drone ad ala mobile, cioè la progettazione congiunta del corpo e del controllore. Addestrare un controllore per ogni corpo candidato è troppo costoso. Un unico controllore condiviso è economico, ma favorisce i corpi simili a quelli visti in addestramento.

Ho proposto un controllore che si adatta durante il volo al corpo che pilota. Una rete ricorrente (LSTM), addestrata con Proximal Policy Optimization su 256 corpi casuali, viene poi congelata. Regole hebbiane evolute modificano durante ogni volo i 224 pesi del suo strato di uscita. Le regole sono ottimizzate con CMA-ES, all'interno di una ricerca multi-obiettivo sui corpi condotta con NSGA-II. Gli obiettivi sono la distanza percorsa in una foresta e il costo di trasporto.

Il lavoro svolto comprende:

- l'ambiente di simulazione sul motore Genesis, con il risolutore aerodinamico del LIS, le foreste generate proceduralmente e lo spazio parametrico dei corpi;
- l'addestramento dei controllori e la pipeline evolutiva, eseguita sul cluster IZAR dell'EPFL (circa quattro giorni per esecuzione su un nodo con due GPU);
- l'analisi statistica dei risultati e la stesura della tesi in inglese.

Risultati

Otto esecuzioni della pipeline sono state confrontate con otto esecuzioni di controllo, in cui la stessa ricerca sui corpi usa il controllore congelato. I fronti del co-design sono fino al 17% più economici a parità di distanza, e volano fino al 12% più lontano a parità di costo di trasporto. Su entrambi gli indicatori ogni esecuzione di co-design supera ogni esecuzione di controllo.

Le regole si specializzano sui corpi selezionati dalla ricerca: aggiungono a quei corpi tra 9 e 19 m di distanza su una foresta di 300 metri. Il prezzo è la generalità, perché sui corpi casuali le regole finiscono il 18% sotto il controllore congelato. Tutti i risultati sono stati ottenuti in simulazione.

Competenze acquisite e conclusioni

Il periodo al LIS mi ha permesso di seguire un progetto di ricerca completo, dalla simulazione fisica all'analisi dei risultati. Ho approfondito l'apprendimento per rinforzo, gli algoritmi evolutivi e la plasticità sinaptica. Ho imparato a progettare esperimenti controllati e a gestire calcoli di più giorni su un cluster.

Il confronto con i ricercatori del laboratorio mi ha insegnato a scrivere per un lettore scientifico. Una prosecuzione naturale del lavoro è la prova delle regole su un drone reale, piattaforma già disponibile al LIS.